JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2026 6th April Evening Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	LIGHT
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से कौन परमाणुओं की समान संख्या रखता है ?

(दिया है : H, He, O और S का मोलर द्रव्यमान क्रमशः 1, 4, 16 और 32 $g\ mol^{-1}$ है)

A. O_2 गैस का 2 g

B. SO_2 गैस का 4 g

C. STP पर O_2 का 1400 mL

D. STP पर He का 0.05 L

E. H_2 गैस का 0.0625 mol

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) केवल A और B

(B) केवल B और C

(C) केवल C और D

(D) केवल A, C और E

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

हाइड्रोजन जैसे स्पीशीज की बोर त्रिज्या 70.53 pm है। स्पीशीज़ और स्थायी अवस्था (n) क्रमशः हैं :

(दिया है : हाइड्रोजन परमाणु की बोर त्रिज्या 52.9 pm है।)

(A) $Li^{2+}, 3$

(B) $He^{+}, 3$

(C) $He^{+}, 2$

(D) $Li^{2+}, 2$

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : SO_2, SO_3, SF_4, SF_6 और H_2S में से उन यौगिकों की संख्या जिसमें सल्फर अष्टक नियम का पालन नहीं करता है, 3 है।

कथन II : $[H_2O, ClF_3, SF_4]$, $[NH_3, BrF_5, SF_4]$, $[BrF_5, ClF_3, XeF_4]$ और $[XeF_4, ClF_3, H_2O]$ में से, समुच्चयों की संख्या जिनके सभी अणुओं के केन्द्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का एक एकाकी युग्म है, 1 है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिये :

(A) दोनों कथन I और कथन II सत्य हैं।

(B) दोनों कथन I और कथन II असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची - I का मिलान सूची - II से करिए :

दिया है : V_1 और V_2 क्रमशः प्रारम्भिक और अन्तिम आयतन हैं।

सूची - I (समतापीय प्रक्रम)		सूची - II (व्यंजक)	
A.	उत्क्रमणीय प्रसरण	I.	$q = 0$
B.	मुक्त प्रसरण	II.	$q = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$
C.	अनुत्क्रमणीय संकुचन	III.	$w = -p_{ext}(V_1 - V_2)$
D.	चक्रीय उत्क्रमणीय	IV.	$\frac{q_{rev}}{T} = 0$

नीचे दिए गये विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिये :

(A) A-II, B-III, C-I, D-IV

(B) A-II, B-I, C-IV, D-III

(C) A-II, B-I, C-III, D-IV

(D) A-I, B-II, C-III, D-IV

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गये हैं :



कथन I: H_2O अणु कोष्ठ 1 से कोष्ठ 2 में गति करते हैं।

कथन II : 50 mg पोटैशियम सल्फेट (मोलर द्रव्यमान $= 174\ g/mol$) को 2 L जल ($27^\circ C$ पर) में घोलकर बनाए गए विलयन का परासरण दाब 0.0107 bar है।

(दिया है : $R = 0.083 dm^3$ bar $K^{-1}\ mol^{-1}$ और मान लीजिये विद्युत अपघट्य का पूर्ण वियोजन हुआ है) उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिये :

(A) दोनों कथन I और कथन II सत्य हैं।

(B) दोनों कथन I और कथन II असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

' C ' सांद्रता वाले एक दुर्बल विद्युत अपघट्य $A_x B_y$ के सांद्र विलयन और वियोजन स्थिरांक ' K ' दिया गया है। वियोजन की मात्रा को निम्नलिखित में से व्यक्त किया जा सकता है :

(A) $\left[K \times c^{x+y-1} x^x y^y\right]^{x+y}$

(B) $\left(\frac{K}{c^{x+y-1} x^x y^y}\right)^{\frac{1}{x+y}}$

(C) $\left(\frac{c^{x+y-1} x^x y^y}{K}\right)^{x+y}$

(D) $\left(\frac{c^{x+y-1} x^x y^y}{K}\right)^{\frac{1}{x+y}}$

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक सामान्य रिडॉक्स अभिक्रिया के लिए :

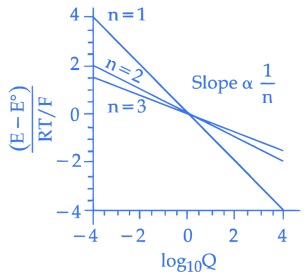
ऐनोड $Red_1 \rightarrow Ox_1^{n_1^+} + n_1 e^-$

कैथोड $Ox_2 + n_2 e^- \rightarrow Red_2^{n_2^-}$

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है?

(A) समग्र अभिक्रिया को $n_2\, Red_1 + n_1 Ox_2 \rightleftharpoons n_2 Ox_1^{n_1^+} + n_1\, Red_2^{n_2^-}$ के रूप में लिखा जा सकता है।

(B) समग्र अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं होते हैं क्योंकि ऐनोड पर उत्पन्न हुए इलेक्ट्रॉन कैथोड में उपभोग हो जाते हैं।



(C) यहाँ n रिडॉक्स अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है।

(D) अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीयता से करायी जाती है, तो किया गया वैद्युत कार्य आवेश और विभवान्तर के अनुपात के बराबर है, जिसमें से होकर आवेश गुजरता है।

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

आवर्त में, सबसे बाएँ तत्व की प्रथम आयनन एन्थैल्पी तथा अक्रिय गैसों को छोड़कर, सबसे दाएँ तत्व की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी क्रमशः हैं :

(A) न्यूनतम और न्यूनतम

(B) उच्चतम और न्यूनतम

(C) न्यूनतम और उच्चतम

(D) उच्चतम और उच्चतम

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिये गये हैं :

कथन I: $F_2O < H_2O < Cl_2O$ आबन्ध कोण के संदर्भ से सही प्रवृत्ति में है।

कथन II : SiF_4, SnF_4 और PbF_4 आयनिक प्रकृति के हैं।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिये :

(A) दोनों कथन I और कथन II सत्य हैं।

(B) दोनों कथन I और कथन II असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

Cr और Mn के प्रथम (Δ_iH_1) और द्वितीय (Δ_iH_2) आयनन एन्थैल्पी का सही क्रम है :

A. $\Delta_iH_1 : Cr > Mn$

B. $\Delta_iH_2 : Cr > Mn$

C. $\Delta_iH_1 : Mn > Cr$

D. $\Delta_iH_2 : Mn > Cr$

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिये :

(A) केवल A और B

(B) केवल B और C

(C) केवल A और D

(D) केवल C और D

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से किसमें उपसहसंयोजन यौगिकों का संकरण, ज्यामिति तथा चुम्बकीय प्रकृति का सही क्रम है ?

A. $[NiCl_4]^{2-} - sp^3$, चतुष्फलकीय, अनुचुम्बकीय

B. $[Ni(NH_3)_6]^{2+} - sp^3\,d^2$, अष्टफलकीय, अनुचुम्बकीय

C. $[Ni(CO)_4] - sp^3$, चतुष्फलकीय, अनुचुम्बकीय

D. $[Ni(CN)_4]^{2-} - dsp^2$, वर्ग समतलीय, प्रतिचुम्बकीय

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) A, B, C और D

(B) केवल B, C और D

(C) केवल A, C और D

(D) केवल A, B और D

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिये गये हैं :

कथन I : विभेदी विलेयता के कारण, $C_{12}H_{22}O_{11}$ (शर्करा) और NaCl के मिश्रण को ऐल्कोहॉल में शर्करा को घोलकर अलग किया जा सकता है।

कथन II : गुलाब की पंखुडियों से गुलाब की सुगन्ध के बहुत अधिक वाष्पशीलता तथा जल में अधुलनशीलता के कारण भापीय आसवन द्वारा पृथक किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिये :

(A) दोनों कथन I और कथन II सत्य हैं।

(B) दोनों कथन I और कथन II असत्य हैं।

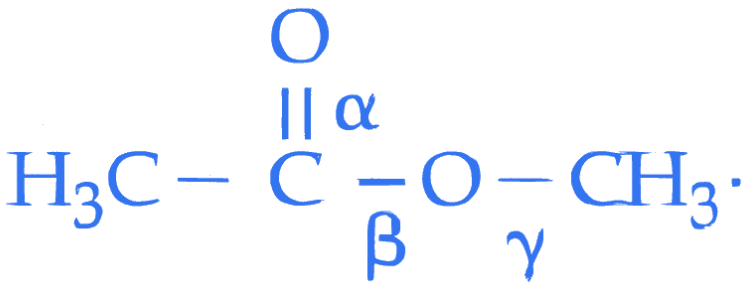
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे मेथिल ऐसीटेट की संरचना तीन भिन्न α, β और γ कार्बन-ऑक्सीजन आबन्धों से दिखायी गयी है।



इन बन्धों की बंध लम्बाई का सही क्रम है :

(A) $\alpha > \beta > \gamma$ (B) $\alpha < \beta < \gamma$ (C) $\alpha = \beta = \gamma$ (D) $\alpha < \beta = \gamma$

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

' x ' एक उत्पाद है जो प्रोप- 1 -आईन के 333 K पर, मरक्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में तनु अम्लीय माध्यम में जल अपघटन से बनता है। ' y ' उत्पाद जो शुष्क ईथर में ऐथेन नाइट्राइल का मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया, तथा बाद में जल अपघटन से बनता है। ' x ' एवं ' y ' से बेरियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति तदुपरान्त गर्म करने से प्राप्त उत्पाद का IUPAC नाम है :

(A) 2-मेथिलपेन्ट-4-ईन-3-ओन
(B) 4-मेथिलपेन्ट-3-ईन-2-ओन
(C) 4-मेथिलपेन्ट-1-ईन
(D) 2-मेथिलपेन्ट-3-ओन

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

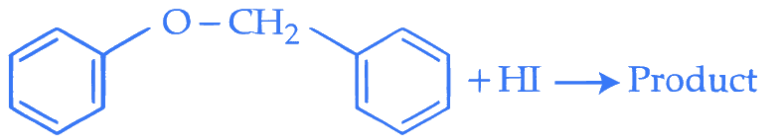
एक प्रकाशिक घूर्णक एल्किल ब्रोमाइड C_4H_9Br, ऐथेनॉल में पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया करके मुख्य यौगिक $[A]$ देता है जो ब्रोमीन से क्रिया कर यौगिक $[B]$ देता है। यौगिक $[B]$ ऐथेनालिक KOH एवं सोडामाइड से क्रिया करके यौगिक $[C]$ देता है। यौगिक $[C]$ को मरक्युरिक सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 333 K पर गरम करने के साथ जल का एक अणु योग कर के यौगिक $[D]$ बनाता है। यौगिक D के क्रियात्मक समूह की सम्पुष्टि होगी :

(A) हैलोफॉर्म परीक्षण द्वारा
(B) ल्यूकास परीक्षण द्वारा
(C) रजत दर्पण परीक्षण द्वारा
(D) बैनेडिक्ट परीक्षण द्वारा

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करें :



कथन I : उपर्युक्त अभिक्रिया में, उत्पन्न उत्पाद बेन्जिल ऐल्कोहॉल और आयोडोबेन्जीन का मिश्रण है।

कथन II : उपर्युक्त अभिक्रिया में, $-O-CH_2-$ आबन्ध विदलित होकर उत्पाद देता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिये :

(A) दोनों कथन I और कथन II सत्य हैं।

(B) दोनों कथन I और कथन II असत्य हैं।

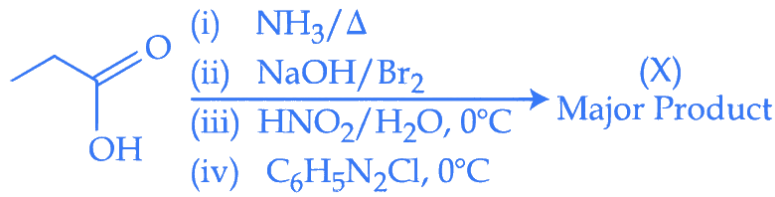
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित दिये गये कार्बनिक अभिक्रिया के अनुक्रम पर विचार करें। निम्नलिखित में से अन्तिम उत्पाद (X) को चुनिये। (सभी मध्यांन्तर अभिक्रियाओं के लिए मुख्य उत्पाद पर विचार करें)



(A) बेन्जीन

(B) फ़ीनॉल

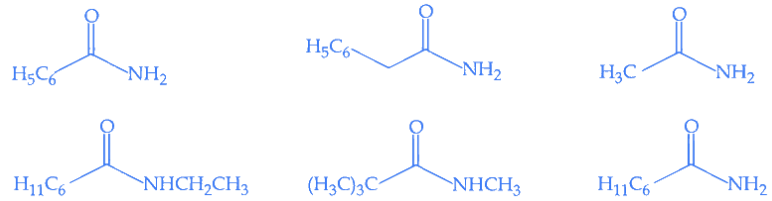
(C) प्रोपेनॉल

(D) क्लोरोबेन्जीन

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से उन यौगिकों की संख्या जो Br_2/KOH (ऐल्कोहॉलिक) के साथ अभिक्रिया से गुजरते हैं और अपना-अपना उत्पाद देते हैं तथा वे उत्पाद अलग से गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया से भी प्राप्त किये जा सकते हैं, हैं :



(A) 5

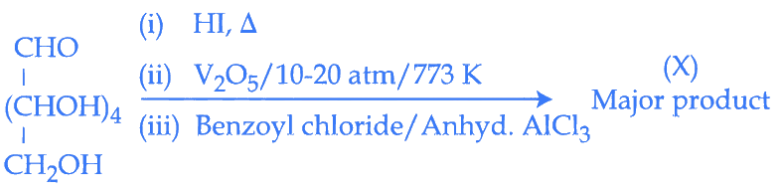
(B) 4

(C) 3

(D) 6

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर विचार करें। उत्पाद (X) में π - आबन्धों के कुल इलेक्ट्रॉनों और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या है :



(A) 12 (B) 16 (C) 14 (D) 18

dekhoexams.com

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

गैस ' X ' का ताजा बने हुए फेरस सल्फेट विलयन से उपचार करने पर भूरे वलय जैसा ' Y ' यौगिक मिलता है। यौगिक X और Y हैं :

(A) NO और $[Fe(NO)]SO_4$

(B) NO_2 और $[Fe\,(NO_2)]SO_4$

(C) N_2O और $[Fe\,(N_2O)]SO_4$

(D) N_2O_4 और $[Fe\,(N_2O_4)]SO_4$

dekhoexams.com

Q21. Numerical

0.05 M टेट्राएक्वाडाइक्लोराइडोक्रोमियम(III) क्लोराइड के 100 mL विलयन में $AgNO_3$ आधिक्य मात्रा में मिलाया गया। AgCl के अवक्षेपित मोलों की संख्या ____ $\times 10^{-3}$ होगी।

(निकटतम पूर्णांक)

dekhoexams.com

Q22. Numerical

एक ऐल्केन (Y) के पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन के 8 मोलों की आवश्यकता है तथा $Cl_2/h\nu$ के साथ क्लोरीनन करने पर (Y) केवल एक मोनोक्लोरिनेटेड उत्पाद (Z) देता है। (Y) में प्राथमिक कार्बन परमाणुओं की कुल संख्या है ____ ।

dekhoexams.com

Q23. Numerical

$0.2MMnO_4^-$ के 500 mL के क्षारीय माध्यम वाले विलयन में जब 1.5 M KI का 500 mL विलयन मिलाया जाता है, तो यह आयोडाइड आयनों को ऑक्सीकृत करके आण्विक आयोडीन निर्मुक्त करता है। निर्मुक्त हुई आयोडीन का तब स्टार्च की उपस्थिति में अन्त्य बिंदु आने तक xM थायोसल्फेट के मानक विलयन के साथ अनुमापन किया गया। यदि थायोसल्फेट के 300 mL का उपभोग होता है, तब x का मान ____ है।

dekhoexams.com

Q24. Numerical

बन्द फ्लास्क में 600 K पर, $X_2Y_4(g)$ का एक मोल निम्नलिखित साम्यवस्था रखता है।

$X_2Y_4(g) \rightleftharpoons 2XY_2(g)$

साम्यावस्था पर, $75\% X_2Y_4(g)$ विघटित हुआ जिसका कुल दाब 1 atm है। इसी ताप पर $\Delta_r G^{\ominus}$ $(kJmol^{-1}$ में) का परिमाण

____ है। (निकटतम पूर्णांक)

(दिया गया है : $R = 8.3\ J\ mol^{-1}\ K^{-1}; \ln 10 = 2.3, \log 2 = 0.3, \log 3 = 0.48, \log 5 = 0.69, \log 7 = 0.84$)

dekhoexams.com

Q25. Numerical

एक हाइड्रोकार्बन का अपघटन निम्नलिखित समीकरण $k = \left(5.5 \times 10^{11}\ s^{-1}\right) e^{\frac{-28000\ K}{T}}$ का अनुसरण करता है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ____ $kJmol^{-1}$ है। (निकटतम पूर्णांक)

दिया गया है : $R = 8.3\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

माना $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}, f(x) = \frac{2x^2-3x+2}{3x^2+x+3}$ द्वारा परिभाषित है। तो f :

(A) एकैकी और आच्छादक दोनों है

(B) एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है

(C) आच्छादक है किंतु एकैकी नहीं है

(D) न तो एकैकी है और न ही आच्छादक है

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

द्विघातीय समीकरण $(n^2 - 2n + 2)x^2 - 3x + (n^2 - 2n + 2)^2 = 0, n \in \mathbf{R}$ का विचार कीजिए। माना इसके मूलों के गुणनफल का न्यूनतम मान α है और इसके मूलों के योगफल का अधिकतम मान β है। तो उस G.P., जिसका प्रथम पद α और सार्व अनुपात $\frac{\alpha}{\beta}$ है, के प्रथम छह पदों का योग है :

(A) $\frac{61}{37}$ (B) $\frac{121}{81}$ (C) $\frac{364}{243}$ (D) $\frac{1093}{729}$

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

माना $S = \left\{z \in \mathbb{C} : z^2 + \sqrt{6}iz - 3 = 0\right\}$ है। तो $\sum_{z \in S} z^8$ बराबर है :

(A) 162 (B) 184 (C) 262 (D) 324

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

$\theta \in [0, 2\pi]$ के संभव मानों, जिनके लिए समीकरण निकाय

$x\cos 3\theta - 8y - 12z = 0$

$x\cos 2\theta + 3y + 3z = 0$

$x + y + 3z = 0$

का एक अतुच्छ हल है, का योग है :

(A) π (B) 2π (C) 3π (D) 4π

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\mathrm{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 9 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ और $\mathrm{B} = [\mathrm{b}_{ij}], 1 \le i, j \le 3$ हैं। यदि $\mathrm{B} = \mathrm{A}^{99} - \mathrm{I}$ है, तो $\frac{\mathrm{b}_{31} - \mathrm{b}_{21}}{\mathrm{b}_{32}}$ का मान है :

(A) 99 (B) 199 (C) 149 (D) 159

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

$1 + \frac{1}{2}\left(1^2 + 2^2\right) + \frac{1}{3}\left(1^2 + 2^2 + 3^2\right) + \ldots$ 10 पदों तक योग बराबर है :

(A) 130 (B) 155 (C) $\frac{315}{2}$ (D) $\frac{325}{2}$

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

एक भवन में भूतल तथा 10 और मंजिलें हैं। भूतल पर 9 व्यक्ति एक लिफ्ट में प्रवेश करते हैं। लिफ्ट 10 वीं मंजिल तक जाती है। यदि लिफ्ट पहली और दूसरी मंजिलों पर नहीं रुकती है, तो उन तरीकों, जिनमें कोई 4 व्यक्ति किसी एक मंजिल पर उतरते हैं और शेष 5 व्यक्ति एक भिन्न मंजिल पर उतरते हैं, की संख्या है :

(A) 2184 (B) 3064 (C) 7056 (D) 11340

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

माना सात प्रेक्षणों $2, 4, \alpha, 8, \beta, 12, 14, \alpha < \beta$, के माध्य और प्रसरण क्रमशः 8 और 16 हैं। तो $3\alpha + 2$ और $2\beta + 1$ मूलों की द्विघातीय समीकरण है :

(A) $x^2 - 35x + 306 = 0$ (B) $x^2 - 41x + 420 = 0$

(C) $x^2 - 45x + 506 = 0$ (D) $x^2 - 37x + 342 = 0$

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

एक थैले में 6 नीली और 6 हरी गेंद हैं। थैले के खाली होने तक बिना प्रतिस्थापना के गेंदों के जोड़े निकाले जाते हैं। प्रत्येक निकाले गए जोड़े में एक नीली और एक हरी गेंद होने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{63}{925}$ (B) $\frac{17}{231}$ (C) $\frac{16}{231}$ (D) $\frac{64}{925}$

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक वृत्त C का केन्द्र प्रथम चतुर्थांश में है और यह x-अक्ष को मूलबिंदु से 3 इकाई की दूरी पर स्पर्श करता है। यदि वृत्त C के y-अक्ष पर अंत:खंड की लंबाई $6\sqrt{3}$ है, तो रेखा $x - y = 3$ पर वृत्त C की जीवा की लंबाई है :

(A) 8 (B) 6 (C) $6\sqrt{2}$ (D) $8\sqrt{2}$

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

एक दीर्घवृत्त E , जिसका केन्द्र मूल बिंदु O पर है, की उत्केन्द्रता $\frac{\sqrt{3}}{2}$ है और इसकी नियताएँ $x = \pm\frac{4\sqrt{6}}{3}$ हैं। माना $H : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ एक अतिपरवलय है, जिसकी उत्केन्द्रता, E के अर्ध-दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर है और जिसकी नाभिलंब जीवा की लंबाई, E के लघु अक्ष की लंबाई के बराबर है। तो H की नाभियों के बीच की दूरी है :

(A) $\frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$ (B) $\frac{4\sqrt{2}}{7}$ (C) $\frac{4}{\sqrt{7}}$ (D) $\frac{8}{7}$

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक दीर्घवृत्त E , जिसका केन्द्र मूल बिंदु पर है और उत्केन्द्रता $\frac{1}{3}$ है, की एक नियता $x = 9$ है। माना E की एक नाभि $P(\alpha, 0), \alpha > 0$, है और जीवा AB , नाभि P से होकर जाती है। तो AB के मध्य बिंदु का बिंदुपथ है :

(A) $9y^2 = 8x(1 - x)$ (B) $3y^2 = 4x(1 - x)$ (C) $9y^2 = 8x(x - 1)$ (D) $3y^2 = 4x(x - 1)$

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\sin\left(\tan^{-1}(x\sqrt{2})\right) = \cot\left(\sin^{-1}\sqrt{1 - x^2}\right), x \in (0, 1)$ हैं, तो x का मान है :

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{5}{8}$

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

रेखाओं $\frac{x-4}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-2}{-3}$ और $\frac{x+2}{2} = \frac{y-6}{4} = \frac{z-5}{-5}$ के बीच न्यूनतम दूरी है :

(A) $\frac{5\sqrt{6}}{6}$ (B) $2\sqrt{5}$ (C) $3\sqrt{5}$ (D) $4\sqrt{5}$

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 3\hat{k}$ और $\vec{b} = 6\hat{i} + 3\hat{j} + 3\hat{k}$ हैं। तो उस त्रिभुज, जिसकी संलग्न भुजायें सदिशों $(2\vec{a} + 3\vec{b})$ और $(\vec{a} - \vec{b})$ से निर्धारित हैं, के क्षेत्रफल का वर्ग है :

(A) 450 (B) 900 (C) 1800 (D) 2400

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

माना किसी $r, p \in \mathbf{R}$ के लिये, $\lim_{x\to 2} \frac{(\tan(x-2))(rx^2+(p-2)x-2p)}{(x-2)^2} = 5$ है। यदि q के सभी संभव मानों, जिनके लिए समीकरण $rx^2 - px + q = 0$ के मूल अंतराल $(0, 2)$ में हैं, का समुच्चय अंतराल $(\alpha, \beta]$ है, तो $4(\alpha + \beta)$ बराबर है :

(A) 11 (B) 13 (C) 17 (D) 21

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

माना $A=\begin{bmatrix}1 & 3 & -1\\ 2 & 1 & \alpha\\ 0 & 1 & -1\end{bmatrix}$ एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। माना $f(x)=\int_0^x\left(t^2+2t+3\right)dt, x\in[1,\alpha]$ है। यदि $[1,\alpha]$ में, f के अधिकतम और निम्नतम मान क्रमश: M और m हैं, तो $3(M-m)$ बराबर है :

dekhoexams.com

(A) 64 (B) 68 (C) 72 (D) 76

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

माना $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ इस प्रकार है कि सभी $x,y\in\mathbf{R}$ के लिए $f(xy)=f(x)f(y)$ है और $f(0)\neq 0$ है। माना एक अवकलनीय फलन $g:[1,\infty)\to\mathbf{R}$ इस प्रकार है कि $x^2g(x)=\int_1^x\left(t^2f(t)-tg(t)\right)dt$ है। तो $g(2)$ बराबर है :

dekhoexams.com

(A) $\frac{13}{8}$ (B) $\frac{11}{16}$ (C) $\frac{15}{32}$ (D) $\frac{17}{64}$

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

क्षेत्र $\left\{(x,y):x^2-8x\le y\le -x\right\}$ का क्षेत्रफल है :

dekhoexams.com

(A) $\frac{343}{6}$ (B) $\frac{637}{6}$ (C) $\frac{437}{6}$ (D) $\frac{523}{6}$

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

समाकलन $\int_{-1}^{1}\left(\frac{x^3+|x|+1}{x^2+2|x|+1}\right)dx$ का मान बराबर है :

dekhoexams.com

(A) $3\log_e 2$ (B) $2\log_e 2$ (C) $5\log_e 3$ (D) $3\log_e 3$

Q46. Numerical

माना $R=\{(x,y)\in\mathbf{N}\times\mathbf{N}:\log_e(x+y)\le 2\}$ है। तो R को एक संक्रामक संबंध बनाने के लिए इसमें जोड़े जाने वाले आवश्यक अवयवों की न्यूनतम संख्या है ____

dekhoexams.com

Q47. Numerical

यदि $\left(1-x^3\right)^{10}=\sum_{r=0}^{10}a_r x^r(1-x)^{30-2r}$ है, तो $\frac{9a_9}{a_{10}}$ बराबर है

dekhoexams.com

Q48. Numerical

माना रेखा $x-y=4$, वृत्त $C:(x-4)^2+(y+3)^2=9$ को बिंदुओं Q और R पर प्रतिच्छेदित करती है । यदि C पर एक बिंदु $P(\alpha,\beta)$ इस प्रकार है कि $PQ=PR$ है, तो $(6\alpha+8\beta)^2$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Q49. Numerical

माना रेखा $\frac{x-1}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{-2}$ में बिंदु $\mathrm{P}(0,-5,0)$ का प्रतिबिंब बिंदु R है और रेखा $\frac{x-1}{-1}=\frac{y+9}{4}=\frac{z+1}{1}$ में बिंदु $\mathrm{Q}\left(0,\frac{-1}{2},0\right)$ का प्रतिबिंब बिंदु S है । तो समांतर चतुर्भुज PQRS के क्षेत्रफल का वर्ग है ____

dekhoexams.com

Q50. Numerical

माना $f(x)=\begin{cases}x^3+8; & x<0,\\ x^2-4; & x\geq 0,\end{cases}$ और $g(x)=\begin{cases}(x-8)^{1/3}; & x<0,\\ (x+4)^{1/2}; & x\geq 0\end{cases}$ हैं। तो उन बिंदुओं, जिन पर फलन $g\circ f$ असतत है, की संख्या है ____

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

यदि व्यास के मापन में त्रुटि 2% है तो गोले के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि ____ है।

(A) 1 (B) 2 (C) 6 (D) 8

dekhoexams.com

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

सूची - I का सूची - II के साथ मिलान करें :

सूची - I		सूची - II	
A.	बोल्ट्ज़मान नियतांक	I.	$\left[\mathrm{M}^{-1}\,\mathrm{L}^{3}\,\mathrm{T}^{-2}\right]$
B.	स्टीफन नियतांक	II.	$\left[\mathrm{M}\,\mathrm{L}^{2}\,\mathrm{T}^{-1}\right]$
C.	प्लांक नियतांक	III.	$\left[\mathrm{M}\,\mathrm{L}^{2}\,\mathrm{T}^{-2}\,\mathrm{K}^{-1}\right]$
D.	गुरुत्वीय नियतांक	IV.	$\left[\mathrm{M}\,\mathrm{L}^{0}\,\mathrm{T}^{-3}\,\mathrm{K}^{-4}\right]$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) A-I, B-II, C-III, D-IV (B) A-IV, B-III, C-II, D-I

(C) A-III, B-IV, C-II, D-I (D) A-II, B-I, C-IV, D-III

dekhoexams.com

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान $5m$ का एक ठोस गोला (A) तथा द्रव्यमान m का एक गोलीय कोश (B), जिनकी त्रिज्याएँ समान हैं, एक रूक्ष सतह पर स्थित हैं। जब समान परिमाणों के बल, A तथा B के उच्चतम बिंदुओं पर स्पर्श रेखीय रूप से आरोपित किये जाते हैं तो वे क्रमशः a_A तथा a_B के त्वरण से बिना फिसले लुढ़कना प्रारम्भ करते हैं। a_A तथा a_B का अनुपात ____ है।

(A) $5:21$ (B) $6:10$ (C) $21:25$ (D) $1:5$

dekhoexams.com

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान 1 kg की एक वस्तु $v = 2x^2$ के एक वेग से एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है। $x = 0$ से 5 m विस्थापन की अवधि में वस्तु द्वारा किया गया कार्य ____ J है।

(A) 0 (B) 250 (C) 1250 (D) 1000

dekhoexams.com

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

रुद्धोष्म दीवारों के साथ एक बेलन दोनों सिरों पर बंद है और एक घर्षणरहित रुद्धोष्म पिस्टन द्वारा दो प्रकोष्ठों में विभाजित है। समान, P, V, T पर एक आदर्श गैस दोनों प्रकोष्ठों (बाएँ तथा दाएँ) में भरी है। बाईं ओर से तब तक ऊष्मा दी जाती है, जब तक कि दाब $27\mathrm{P}/8$ नहीं हो जाता है। यदि प्रत्येक प्रकोष्ठ का प्रारम्भिक आयतन 9 लीटर था तो दाईं-ओर के प्रकोष्ठ में अंतिम आयतन ____ लीटर है। (इस आदर्श गैस के लिए $\mathrm{C_p}/\mathrm{C_V} = 1.5$)

(A) 3 (B) 4 (C) 14 (D) 9

dekhoexams.com

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

निर्वात् से होकर संचरण कर रही एक वैद्युत-चुम्बकीय तरंग के लिए $\vec{k}, \vec{E}$ तथा ω क्रमशः संचरण सदिश, वैद्युत क्षेत्र तथा कोणीय आवृत्ति को निरूपित करते हैं। इस तरंग से सम्बद्ध चुम्बकीय क्षेत्र को निम्नवत् निरूपित किया जाता है :

(A) $\frac{\vec{E}\times\vec{k}}{\omega}$ (B) $\frac{\vec{k}\times\vec{E}}{\omega}$

(C) $\omega(\vec{E}\times\vec{k})$ (D) $\omega(\vec{k}\times\vec{E})$

dekhoexams.com

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

बराबर द्रव्यमान के दो सर्वसम पिंडों A तथा B के प्रारम्भिक वेग क्रमशः $\overrightarrow{v_1} = 4\hat{i}\ \mathrm{m/s}$ तथा $\overrightarrow{v_2} = 4\hat{j}\ \mathrm{m/s}$ हैं। पिंड A का त्वरण $\overrightarrow{a_1} = 6\hat{i} + 6\hat{j}\ \mathrm{m/s^2}$ है, जबकि दूसरे पिंड B का त्वरण शून्य है। इन दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र ____ पथ पर गति करता है।

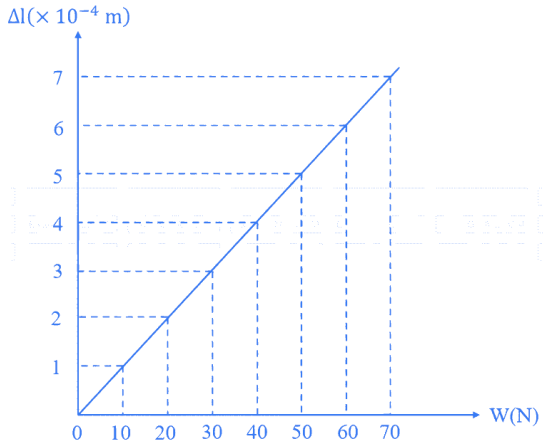
(A) वृत्ताकार (B) परवलयी (C) सरल रेखीय (D) दीर्घवृत्ताकार

dekhoexams.com

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

चित्र में 1 मीटर लम्बाई के एक तार का विस्तार (Δl) दर्शाया गया है, जिसका एक सिरा कमरे की छत से निलंबित है और दूसरे पर W लोड (उद्भार) योजित है। यदि तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल $10^{-5}\ \mathrm{m}^2$ है, तो तार का यंग गुणांक ____ $\mathrm{N/m^2}$ है।

dekhoexams.com



(A) 1.0×10^{11} (B) 2.0×10^{10} (C) 1.0×10^{10} (D) 2.0×10^{11}

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

त्रिज्या 40 cm का एक बेलनाकार पात्र जल से पूर्णतः भरा है तथा इसका आयतन $528\mathrm{dm}^3(\mathrm{dm}$: डेसीमीटर) है। यह पात्र ठीक बराबर ऊँचाई के एक ठोस गुटके पर स्थित है। यदि जलस्तर के शीर्ष से 70 cm नीचे एक लघु छिद्र निर्मित किया जाता है, तो प्रारम्भ में भूतल पर जल के गिरने का क्षैतिज परास ____ cm है।

dekhoexams.com

(A) $120\sqrt{2}$ (B) $140\sqrt{2}$ (C) $140\sqrt{3}$ (D) $120\sqrt{3}$

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

यदि तापमान T पर एक एकपरमाणुक आदर्श गैस के 2 मोलों को, तापमान $2T$ पर एक अन्य एकपरमाणुक आदर्श गैस के 6 मोलों के साथ मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान ____ है।

dekhoexams.com

(A) $\frac{5}{2}T$ (B) $\frac{5}{4}T$ (C) $\frac{7}{2}T$ (D) $\frac{7}{4}T$

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

200 g के द्रव्यमान से उद्भारित किये जाने पर एक कमानी में तनन 2 mm है। संतुलन स्थिति से द्रव्यमान को 2 mm और नीचे खींचके छोड़ दिया जाता है। इस तंत्र से संबंधित आवृत्ति तथा कमानी में महत्तम ऊर्जा क्रमशः ____ Hz तथा ____ J हैं। $(\mathrm{g} = 10\ \mathrm{m/s^2}$ लीजिये)

dekhoexams.com

(A) $\frac{5\sqrt{50}}{\pi}$ तथा 8×10^{-3} (B) $\frac{5\sqrt{50}}{\pi}$ तथा 8
(C) $10\sqrt{50}$ तथा 2×10^{-3} (D) $\frac{5\sqrt{50}}{\pi}$ तथा 16×10^{-3}

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

x, y के एक फलन के रूप में वैद्युत विभव $V = 5\left(x^2 - y^2\right)\mathrm{V}$ द्वारा व्यक्त है। एक बिंदु $(2, 3)\mathrm{m}$ पर वैद्युत क्षेत्र ____ $\mathrm{V/m}$ है।

dekhoexams.com

(A) $(-20\hat{i} + 30\hat{j})$

(B) $(20\hat{i} - 30\hat{j})$

(C) $(20\hat{i} + 45\hat{j})$

(D) $(-4\hat{i} + 6\hat{j})$

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

परस्पर 8 cm की दूरी पर समानान्तर रूप से स्थित दो चालक तारों में प्रत्येक में 30 A की धारा विपरीत दिशाओं में प्रवाहित है। दो तारों के बीच मध्य बिंदु पर चुम्बकीय क्षेत्र ____ $\mu\mathrm{T}$ है।

$\left(\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7}\,\mathrm{N/A^2}\right)$

dekhoexams.com

(A) 30 (B) 300 (C) 150 (D) 0.0

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

भुजा 2 cm वाला एक वर्गाकार पाश $B = 0.4\sin(300t)$ Tesla परिमाण के एक समय परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र में रखा है। पाश के तल पर अभिलम्ब, क्षेत्र के साथ 60° का कोण बनाता है। पाश में उत्पन्न अधिकतम प्रेरित emf ____ mV है।

dekhoexams.com

(A) 12 (B) 18 (C) 21 (D) 24

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

धारिता 100 pF का एक गोला 100 V के विभव तक आवेशित है। एक अन्य अनावेशित धात्विक गोला इस आवेशित गोले के सम्पर्क में लाया जाता है, तो स्पर्श करने पर गोलों पर संग्रहित कुल ऊर्जा में परिवर्तन $\alpha \times 10^{-7}\,\mathrm{J}$ है। α का मान ____ है।

(गोलों की संयुक्त धारिता 200 pF है)

dekhoexams.com

(A) 5 (B) $\frac{5}{2}$ (C) $\frac{7}{2}$ (D) $\frac{9}{2}$

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

$^4_2\mathrm{He}$ के निर्माण के लिए हाइड्रोजन परमाणुओं के संयोजन से मुक्त ऊर्जा ____ MeV है।

($^2_1\mathrm{H}$ तथा $^4_2\mathrm{He}$ की प्रति न्यूक्लियान बंधन ऊर्जाएँ क्रमशः 1.1 MeV तथा 7.2 MeV लीजिए)

dekhoexams.com

(A) 6.1 (B) 24.4 (C) 26.6 (D) 5

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

एक समबाहु प्रिज़्म में, न्यूनतम विचलन कोण, प्रिज़्म कोण का आधा है। प्रिज़्म का अपवर्तनांक ____ है।

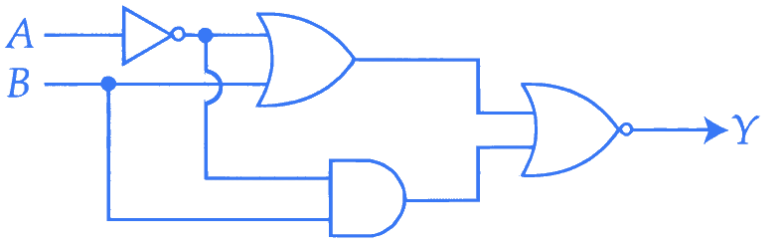
dekhoexams.com

(A) 1.5 (B) $\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) 1.65

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दिए गए तर्क परिपथ को सन्दर्भ लीजिए। दो निवेशों क्रमशः $(A = 1, B = 1)$ तथा $(A = 0, B = 1)$ के लिए निर्गत Y ____ होंगे।

dekhoexams.com

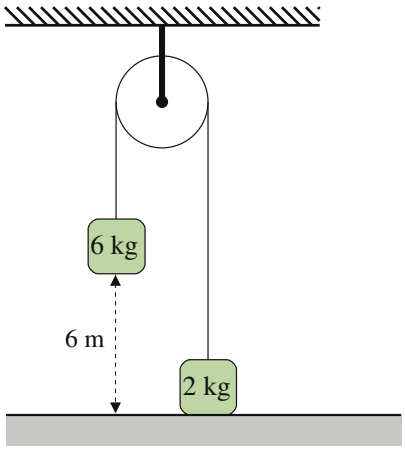


(A) क्रमशः 1, 0 (B) क्रमशः 0, 1 (C) क्रमशः 0, 0 (D) क्रमशः 1, 1

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

भूतल से 6 m की ऊँचाई से छोड़े जाने पर वह वेग जिस पर 6 kg का द्रव्यमान (चित्र में दर्शाया गया) भूतल से आघात करता है, ____ $\mathrm{m/s}$ है। मान लीजिए कि घिरनी द्रव्यमानरहित है तथा डोरी हल्की तथा अतान्य है। $(\mathrm{g} = 10\,\mathrm{m/s^2}$ लीजिए)

dekhoexams.com

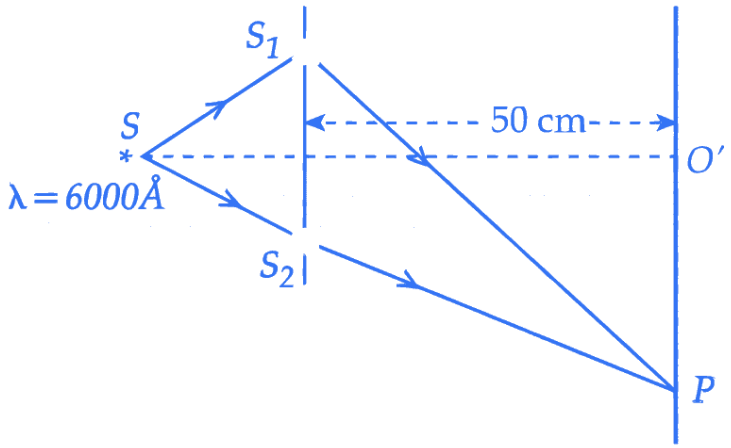


(A) 7.74 (B) 7.20 (C) 6.55 (D) 4.50

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दिए गए चित्रानुसार, यंग के एक द्विझिरी प्रयोग में, आपतित प्रकाश की तंरगदैर्घ्य $6000\mathring{A}$, S_1 तथा S_2 का पार्थक्य 5 cm , द्विझिरी के तल तथा परदे के बीच की दूरी 50 cm हैं। यदि अलग अलग झिरियों पर तीव्रता P पर परिणामी तीव्रता के बराबर है, तो व्यतिकारी तरंगों के बीच पथान्तर ____ $\mathring{A}$ है।



(A) 4000 (B) 3000 (C) 2000 (D) 1000

Q71. Numerical

dekhoexams.com

क्षैतिज से 45° पर आनत एक तल से नीचे फिसलने में एक गुटका t समय लेता है। यदि पृष्ठ को चिकना (घर्षणरहित) बना दिया जाये, तो गुटका तल से नीचे फिसलने में $\frac{t}{2}$ समय लेता है। गुटके तथा आनत तल के मध्य घर्षण गुणांक $\left(\frac{\alpha}{100}\right)$ है। α का मान ____ है।

Q72. Numerical

dekhoexams.com

V_1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित एक इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य λ_1 है। जब विभवांतर को बदलकर V_2 वोल्ट कर दिया जाता है, तो संबद्ध दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य में 50% की वृद्धि हो जाती है। यदि $(V_1/V_2) = (9/\alpha)$ है, तो α का मान ____ है।

Q73. Numerical

dekhoexams.com

2Ω के प्रतिरोध के साथ पाश्वपथन (शंट) करने पर गैल्वेनोमापी की एक चल कुण्डली गैल्वानोमीटर 500 mA की धारा के लिए पूर्ण-मापांक विक्षेपण देती है। जब श्रेणी क्रम में एक 470Ω का एक प्रतिरोधक जोड़ा जाता है तो यह इस पर अनुप्रयुक्त 10 V के विभव के लिए पूर्ण-मापांक विक्षेपण देती है। गैल्वेनोमापी की कुण्डली के प्रतिरोध का मान ____ Ω है।

Q74. Numerical

dekhoexams.com

पार्श्व क्रम में संयोजित क्रमशः emf 1 V तथा 2 V और आंतरिक प्रतिरोध 2Ω तथा 1Ω के दो सेलों ने एक बाह्य प्रतिरोध से होकर 1 A की धारा प्रदान की। यदि एक सेल की ध्रुवणता को विपरीत कर दिया जाए, तो बाह्य प्रतिरोध से होकर प्रवाहित धारा का मान $\frac{\alpha}{5}$ A होगा। α का मान ____ है।

Q75. Numerical

दो भिन्न स्थितियों पर एक वस्तु को रखने पर, 10 cm फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण वस्तु के आकार का दोगुना प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी ____ cm है।

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **D**	2. **D**	3. **D**	4. **C**	5. **D**
6. **B**	7. **D**	8. **C**	9. **C**	10. **B**
11. **D**	12. **A**	13. **B**	14. **B**	15. **A**
16. **D**	17. **A**	18. **C**	19. **D**	20. **A**
21. **5**	22. **4**	23. **1**	24. **8**	25. **232**

Mathematics

26. **D**	27. **C**	28. **A**	29. **D**	30. **C**
31. **C**	32. **C**	33. **B**	34. **C**	35. **C**
36. **D**	37. **A**	38. **A**	39. **C**	40. **C**
41. **C**	42. **B**	43. **C**	44. **A**	45. **B**
46. **15**	47. **30**	48. **18**	49. **162**	50. **3**

Physics

51. **C**	52. **C**	53. **A**	54. **C**	55. **B**
56. **B**	57. **C**	58. **C**	59. **B**	60. **D**
61. **A**	62. **A**	63. **B**	64. **D**	65. **B**
66. **B**	67. **C**	68. **C**	69. **A**	70. **C**
71. **75**	72. **4**	73. **50**	74. **3**	75. **10**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.